

NGÂN HÀNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG 6: KHÔNG GIAN EUCLIDE & DẠNG TOÀN PHƯƠNG

(50 Câu hỏi trọng tâm - Bám sát đề thi PTIT)

Biên soạn: HAIANH

DẠNG 1: TRỰC CHUẨN HÓA GRAM-SCHMIDT - 15 Câu

Câu 1. Tích vô hướng chính tắc của $u = (1, 2, 3)$ và $v = (1, -1, 1)$ trong $\mathbb{R}^3$ là:

- (a) 2
- (b) 0
- (c) 4
- (d) -2

Câu 2. Độ dài (chuẩn) của vector $u = (3, 4)$ trong $\mathbb{R}^2$ là:

- (a) 7
- (b) 5
- (c) $\sqrt{7}$
- (d) 25

Câu 3. Hai vector $u = (1, 2, -1)$ và $v = (2, -1, m)$ trực giao khi và chỉ khi:

- (a) $m = 0$
- (b) $m = 1$
- (c) $m = -1$
- (d) $m = 2$

Câu 4. Hệ vector nào sau đây là hệ trực chuẩn trong $\mathbb{R}^3$?

- (a) $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 1)\}$
- (b) $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$
- (c) $\{(1, 1, 0), (1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$
- (d) $\{(1, 1, 1), (1, -1, 0), (1, 1, -2)\}$

Câu 5. Trong quy trình Gram-Schmidt, nếu u_1, u_2 độc lập tuyến tính, vector v_2 được tính bởi:

- (a) $v_2 = u_2 - \langle u_2, u_1 \rangle u_1$
- (b) $v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1$
- (c) $v_2 = u_2 + \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1$
- (d) $v_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|}$

Câu 6. Cho $u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (1, 0, 1)$. Vector v_2 trong quá trình trực giao hóa Gram-Schmidt là:

- (a) $(1/2, -1/2, 1)$
- (b) $(1, -1, 1)$
- (c) $(0, -1, 2)$
- (d) $(1/2, 1/2, 1)$

Câu 7. Sau khi trực giao hóa, bước chuẩn hóa vector v_k thành e_k được thực hiện bởi:

- (a) $e_k = v_k \cdot \|v_k\|$
- (b) $e_k = \frac{v_k}{\|v_k\|}$
- (c) $e_k = v_k + \|v_k\|$
- (d) $e_k = v_k - \|v_k\|$

Câu 8. Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz phát biểu:

- (a) $|\langle u, v \rangle| \geq \|u\| \|v\|$
- (b) $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| + \|v\|$
- (c) $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$
- (d) $\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\|$

Câu 9. Dấu "=" trong Cauchy-Schwarz xảy ra khi và chỉ khi:

- (a) $u \perp v$
- (b) u, v độc lập tuyến tính
- (c) u, v phụ thuộc tuyến tính
- (d) $\|u\| = \|v\|$

Câu 10. Nếu $u \perp v$, thì $\|u + v\|^2$ bằng:

- (a) $\|u\|^2 + \|v\|^2$
- (b) $\|u\|^2 - \|v\|^2$
- (c) $(\|u\| + \|v\|)^2$
- (d) $2\langle u, v \rangle$

Câu 11. Phần bù trực giao $W^\perp$ của không gian con W có tính chất:

- (a) $W \cap W^\perp = W$
- (b) $W \cap W^\perp = \{\theta\}$
- (c) $W + W^\perp = \{\theta\}$
- (d) $\dim W^\perp = \dim W$

Câu 12. Nếu $\dim W = 2$ trong $\mathbb{R}^4$, thì $\dim W^\perp$ bằng:

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

Câu 13. Ma trận Q được gọi là ma trận trực giao nếu:

- (a) $Q^T = Q$
- (b) $Q^T Q = I$
- (c) $\det(Q) = 0$
- (d) $Q^2 = I$

Câu 14. Nếu Q là ma trận trực giao, thì Q^{-1} bằng:

- (a) Q
- (b) $-Q$
- (c) Q^T
- (d) $-Q^T$

Câu 15. Định thức của ma trận trực giao Q nhận giá trị:

- (a) Luôn bằng 1
- (b) Luôn bằng -1
- (c) Bằng 1 hoặc -1
- (d) Bằng 0

DẠNG 2: MA TRẬN CỦA DẠNG TOÀN PHƯƠNG - 10 Câu

Câu 16. Dạng toàn phương $Q(x, y) = 2x^2 - 4xy + 3y^2$ có ma trận là:

- (a) $\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$
- (b) $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$
- (c) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
- (d) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$

Câu 17. Ma trận của dạng toàn phương $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2xz$ là:

- (a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- (b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- (c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- (d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 18. Biểu thức tọa độ của dạng toàn phương Q trong cơ sở B là:

- (a) $X^T AX$
- (b) AX
- (c) $X^T X$
- (d) $\det(A)X$

Câu 19. Hạng của dạng toàn phương bằng:

- (a) Số chiều của không gian V
- (b) Hạng của ma trận A
- (c) Định thức của A
- (d) Vết của A

Câu 20. Chỉ số quán tính dương của dạng toàn phương là:

- (a) Số hệ số dương trong dạng chính tắc
- (b) Số hệ số âm trong dạng chính tắc
- (c) Hạng của ma trận A
- (d) Định thức của A

Câu 21. Luật quán tính Sylvester phát biểu:

- (a) Ma trận của ĐTP luôn đối xứng
- (b) Định thức của ĐTP luôn dương
- (c) Số hệ số dương và âm trong dạng chính tắc là bất biến
- (d) ĐTP luôn chéo hóa được

Câu 22. Dạng toàn phương Q được gọi là không suy biến nếu:

- (a) $\det(A) = 0$
- (b) $\det(A) \neq 0$
- (c) $r(A) < n$
- (d) $Q(x) = 0$ với mọi x

Câu 23. Cho $Q(x, y) = x^2 + 2mxy + 5y^2$. Ma trận của Q là:

- (a) $\begin{pmatrix} 1 & 2m \\ 2m & 5 \end{pmatrix}$
- (b) $\begin{pmatrix} 1 & m \\ m & 5 \end{pmatrix}$
- (c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$
- (d) $\begin{pmatrix} 1 & m/2 \\ m/2 & 5 \end{pmatrix}$

Câu 24. Dạng toàn phương $Q(x, y, z) = 2xy + 4yz$ có ma trận là:

$$(a) \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(c) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(d) \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Câu 25. Nếu $Q(x) = X^T A X$, thì A phải là:

- (a) Ma trận tam giác
- (b) Ma trận đối xứng
- (c) Ma trận trực giao
- (d) Ma trận đơn vị

DẠNG 3: ĐƯA VỀ DẠNG CHÍNH TẮC - 15 Câu

Câu 26. Dạng chính tắc của dạng toàn phương là dạng chỉ chứa:

- (a) Các số hạng bậc nhất
- (b) Các bình phương
- (c) Các tích chéo
- (d) Các hằng số

Câu 27. Phương pháp Lagrange dùng để:

- (a) Tìm giá trị riêng
- (b) Trực chuẩn hóa Gram-Schmidt
- (c) Đưa ĐTP về dạng chính tắc bằng cách tách bình phương
- (d) Tìm hạng của ma trận

Câu 28. Phương pháp Jacobi áp dụng khi:

- (a) Ma trận A bất kỳ
- (b) Tất cả các định thức con chính góc trái $\Delta_k \neq 0$
- (c) Ma trận khả nghịch
- (d) Hạng của ma trận bằng n

Câu 29. Dạng chính tắc của $Q(x, y) = x^2 + 4xy + 4y^2$ là:

- (a) y_1^2
- (b) $y_1^2 + y_2^2$
- (c) $y_1^2 - y_2^2$
- (d) 0

Câu 30. Dạng chính tắc của $Q(x, y) = x^2 - y^2$ là:

- (a) $y_1^2 + y_2^2$
- (b) $y_1^2 - y_2^2$
- (c) $-y_1^2 - y_2^2$
- (d) 0

Câu 31. Theo phương pháp Jacobi, hệ số của y_k^2 trong dạng chính tắc là:

- (a) Δ_k
- (b) $\frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$
- (c) Δ_{k-1}
- (d) $\frac{\Delta_{k-1}}{\Delta_k}$

Câu 32. Cho $Q(x, y) = x^2 + 2xy + 2y^2$. Tách bình phương Lagrange được:

- (a) $(x + y)^2 + y^2$
- (b) $(x - y)^2 + y^2$
- (c) $(x + y)^2 - y^2$
- (d) $x^2 + 2y^2$

Câu 33. Với Q ở câu 32, đặt ẩn phụ $y_1 = x + y, y_2 = y$. Dạng chính tắc là:

- (a) $y_1^2 + y_2^2$
- (b) $y_1^2 - y_2^2$
- (c) y_1^2
- (d) y_2^2

Câu 34. Cho $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$. Dạng chính tắc là:

- (a) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
- (b) $(y_1 + y_2 + y_3)^2$
- (c) y_1^2
- (d) 0

Câu 35. Nếu mọi $a_{ii} = 0$ nhưng có $a_{ij} \neq 0$, phương pháp Lagrange xử lý bằng cách:

- (a) Khai triển Laplace
- (b) Đặt ẩn phụ $x_i = y_i + y_j, x_j = y_i - y_j$
- (c) Dùng Jacobi
- (d) Kết luận không đưa được về chính tắc

Câu 36. Hạng của $Q(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$ là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 37. Chỉ số quán tính dương của $Q(x, y) = x^2 - y^2$ là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) -1

Câu 38. Chỉ số quán tính âm của $Q(x, y) = x^2 - y^2$ là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) -1

Câu 39. Cho $Q(x, y) = 2x^2 + 4xy + 2y^2$. Hạng của Q là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 40. Dạng toàn phương $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ có chỉ số quán tính (p, q) là:

- (a) (3, 0)
- (b) (2, 1)
- (c) (1, 2)
- (d) (0, 3)

DẠNG 4: TÍNH XÁC ĐỊNH CHÉO HÓA TRỰC GIAO - 10 Câu

Câu 41. Dạng toàn phương Q được gọi là xác định dương nếu:

- (a) $Q(u) \geq 0$ với mọi u
- (b) $Q(u) > 0$ với mọi $u \neq \theta$
- (c) $Q(u) < 0$ với mọi $u \neq \theta$
- (d) $Q(u) = 0$ với mọi u

Câu 42. Tiêu chuẩn Sylvester: Q xác định dương khi và chỉ khi:

- (a) $\det(A) > 0$
- (b) Tất cả các giá trị riêng đều âm

- (c) Tất cả các định thức con chính góc trái $\Delta_k > 0$
- (d) Ma trận A là ma trận đơn vị

Câu 43. Q xác định âm khi và chỉ khi:

- (a) $\Delta_k < 0$ với mọi k
- (b) $\Delta_k < 0$ với k lẻ và $\Delta_k > 0$ với k chẵn
- (c) $\Delta_k > 0$ với mọi k
- (d) $\det(A) < 0$

Câu 44. Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Dạng toàn phương tương ứng:

- (a) Xác định dương
- (b) Xác định âm
- (c) Không xác định
- (d) Bán xác định dương

Câu 45. Cho $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. Dạng toàn phương tương ứng:

- (a) Xác định dương
- (b) Xác định âm
- (c) Không xác định
- (d) Bán xác định dương

Câu 46. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Dạng toàn phương tương ứng:

- (a) Xác định dương
- (b) Xác định âm
- (c) Không xác định
- (d) Bán xác định dương

Câu 47. Tìm m để $Q(x, y) = x^2 + 2mxy + 5y^2$ xác định dương.

- (a) $m < \sqrt{5}$
- (b) $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$
- (c) $m > \sqrt{5}$
- (d) $m \neq \pm\sqrt{5}$

Câu 48. Mọi ma trận đối xứng thực đều:

- (a) Không chéo hóa được
- (b) Chéo hóa được bằng ma trận trực giao
- (c) Chỉ chéo hóa được nếu khả nghịch
- (d) Có giá trị riêng phức

Câu 49. Để chéo hóa trực giao ma trận đối xứng A , ta cần tìm ma trận Q thỏa mãn:

- (a) $Q^T Q = I$
- (b) $Q^T A Q = D$
- (c) $Q^{-1} = Q^T$
- (d) Cả A, B, C

Câu 50. Các vectơ riêng ứng với các giá trị riêng phân biệt của ma trận đối xứng thực thì:

- (a) Phụ thuộc tuyến tính
- (b) Cùng phương
- (c) Trực giao
- (d) Bằng nhau

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT

BẢNG ĐÁP ÁN NHANH

1.A	2.B	3.A	15.C	25.B	35.B	45.C				
4.B	5.B		16.B	17.B	26.C	27.B	36.B	37.B	46.B	47.B
6.A	7.B	8.C	18.A	19.B	28.A	29.B	38.B	39.B	48.D	49.C
9.C	10.A		20.A		30.A		40.B		50.C	
11.B		12.B	21.C	22.B	31.B	32.A	41.C	42.B		
13.B		14.C	23.B	24.B	33.A	34.B	43.A	44.B		

Phân tích chi tiết các câu trọng tâm & Bẫy tư duy

DẠNG 1: GRAM-SCHMIDT

- **Câu 6:** $v_1 = u_1 = (1, 1, 0)$. $v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 = (1, 0, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) = (1/2, -1/2, 1)$. Đáp án A.
- **Câu 12:** $\dim W^\perp = \dim V - \dim W = 4 - 2 = 2$. Đáp án B.

BÃY TƯ DUY & LỖI SAI: Bẫy Dạng 1

Bẫy chết người: Quên chia cho $\langle v_i, v_i \rangle$ ở công thức Gram-Schmidt. Sinh viên hay nhớ nhầm là trừ đi $\langle u_k, v_i \rangle v_i$. Hãy nhớ: Phải trừ đi **hình chiếu** (projection) của u_k lên v_i .

DẠNG 2 & 3: MA TRẬN ĐTP & DẠNG CHÍNH TẮC

- **Câu 16:** $Q = 2x^2 - 4xy + 3y^2$. Hệ số x^2 là 2, y^2 là 3. Hệ số xy là -4 $\Rightarrow a_{12} = a_{21} = -4/2 = -2$.
Ma trận là $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$. Đáp án B.
- **Câu 32:** $Q = x^2 + 2xy + 2y^2 = (x^2 + 2xy + y^2) + y^2 = (x + y)^2 + y^2$. Đặt $y_1 = x + y, y_2 = y \Rightarrow Q = y_1^2 + y_2^2$. Đáp án A.

BÃY TƯ DUY & LỖI SAI: Bẫy Dạng 2

Khi lập ma trận của ĐTP từ biểu thức giải tích, **LUÔN LUÔN** chia đôi hệ số của các tích chéo $x_i x_j$. Ví dụ: $4xy \Rightarrow a_{12} = a_{21} = 2$. $-6yz \Rightarrow a_{23} = a_{32} = -3$. Sai sót này khiến 80% sinh viên PTIT mất điểm oan uổng!

DẠNG 4: TÍNH XÁC ĐỊNH (SYLVESTER)

- **Câu 43:** $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. $\Delta_1 = 2 > 0$. $\Delta_2 = \det(A) = 4 - 1 = 3 > 0$. Vậy Q xác định dương. Đáp án A.
- **Câu 46:** $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. $\Delta_1 = 1 > 0$. $\Delta_2 = -1 < 0$. Dấu không đồng nhất $\Rightarrow$ Không xác định. Đáp án C.

- **Câu 47:** $A = \begin{pmatrix} 1 & m \\ m & 5 \end{pmatrix}$. Để xác định dương: $\Delta_1 = 1 > 0$ (thỏa). $\Delta_2 = 5 - m^2 > 0 \Rightarrow m^2 < 5 \Rightarrow -\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$. Đáp án B.

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI: Bầy Dạng 4

Bầy 1: Xác định âm KHÔNG PHẢI là $\Delta_k < 0$ với mọi k . Dấu của Δ_k phải **trái dấu luân phiên** (lẻ âm, chẵn dương).

Bầy 2: Tiêu chuẩn Sylvester chỉ áp dụng cho ma trận **ĐỐI XỨNG**. Nếu đề bài cho ma trận không đối xứng, phải đưa về ma trận đối xứng $A' = \frac{A+A^T}{2}$ trước khi xét.